Universidad Abierta para Adultos



Escuela de Ingeniería y Tecnología

Asignatura:

Ingeniería en Software I

Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket

Facilitador:

Loida Charles Ramirez

Participante

Grace María Castillo Sacarias

ID:100092604

Santo Domingo Este

República Dominicana

Septiembre, 2026

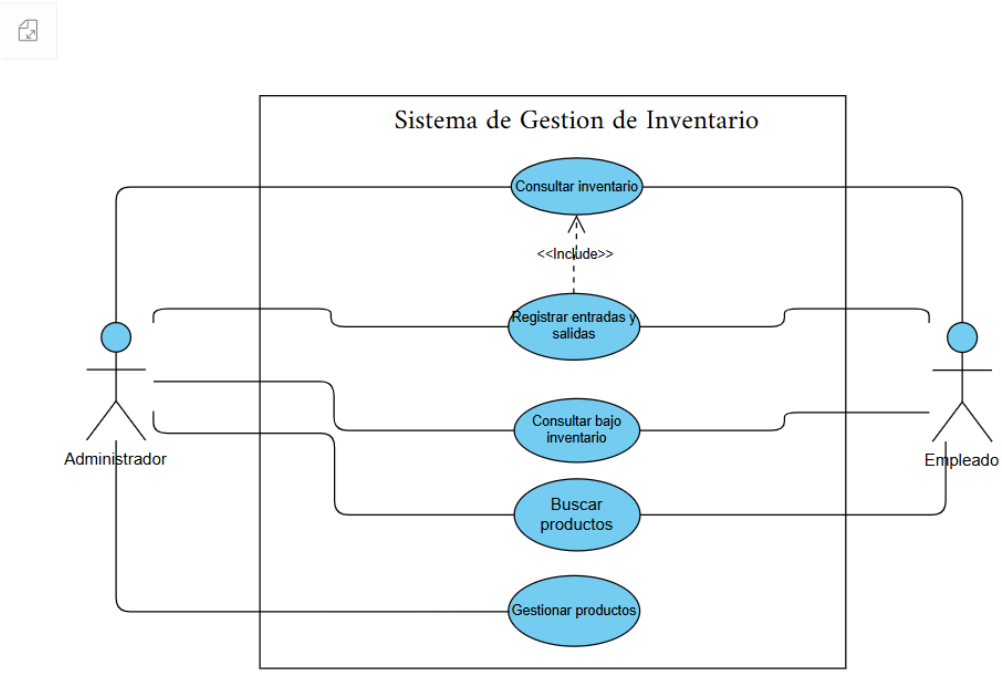
1. Nombre del sistema digital trabajado

Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket

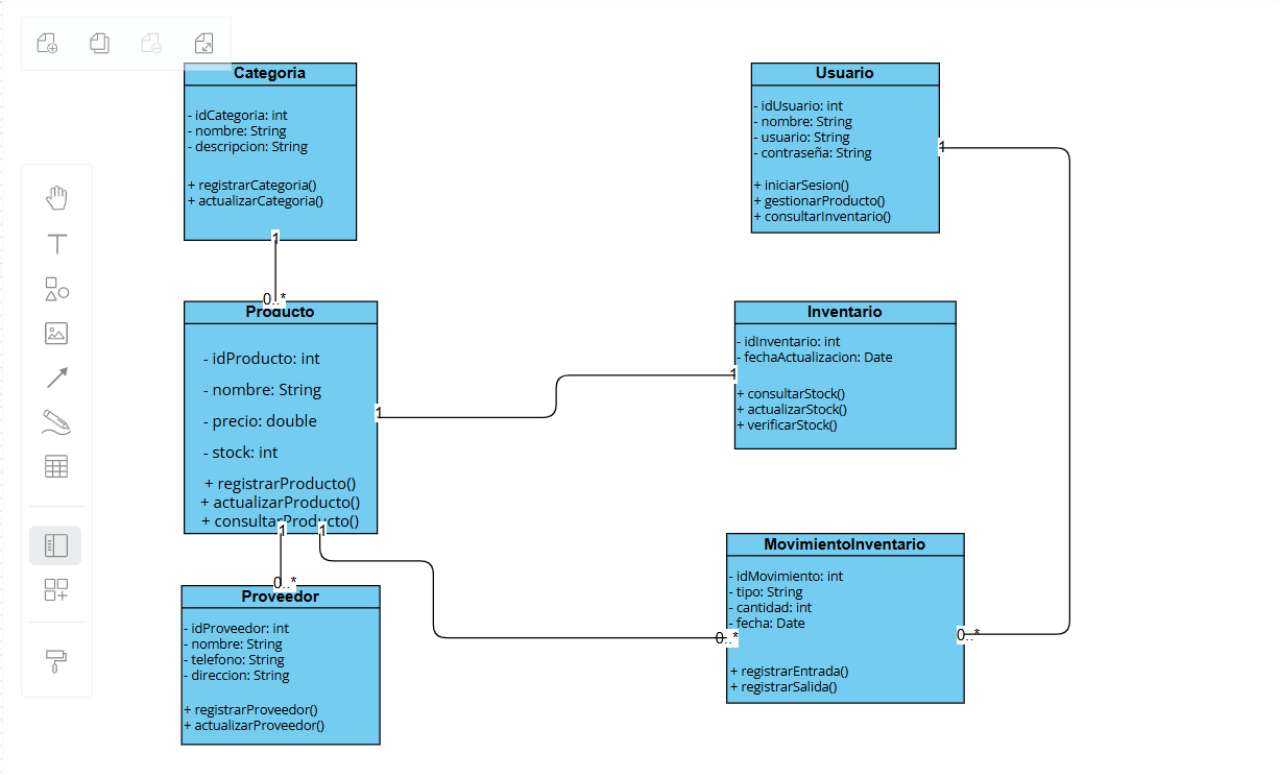
2. Listado de los 5 requisitos funcionales seleccionados

1. RF-01: Consultar inventario — El sistema debe permitir consultar los productos disponibles y sus cantidades en existencia.
2. RF-02: Registrar entradas y salidas — El sistema debe permitir registrar las entradas y salidas de productos del inventario.
3. RF-03: Alertar sobre bajo inventario — El sistema debe identificar y mostrar los productos cuya cantidad se encuentre por debajo del nivel mínimo establecido.
4. RF-04: Buscar productos — El sistema debe permitir buscar productos por nombre, código u otra información disponible.
5. RF-05: Gestionar productos — El sistema debe permitir registrar, modificar y eliminar información de los productos.

3. Diagrama de casos de uso

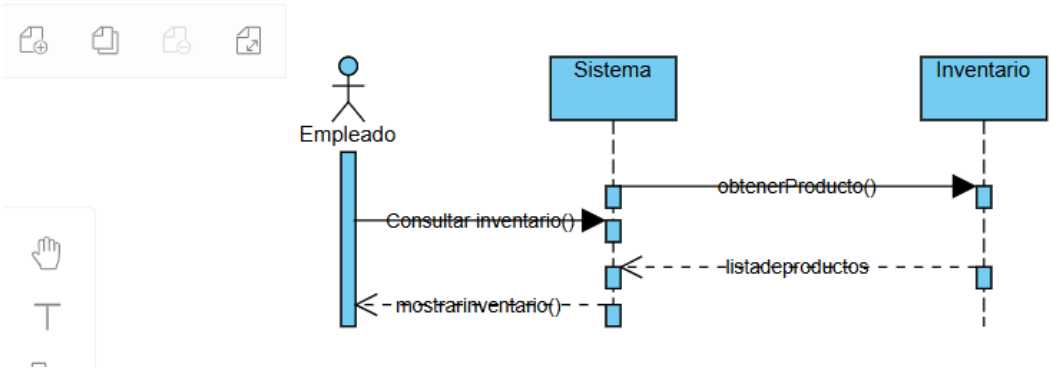


4. Diagrama de clases

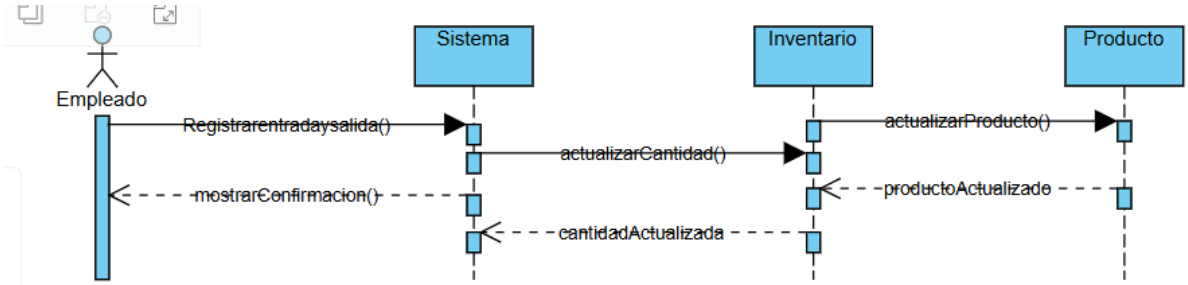


5. Diagrama de secuencia

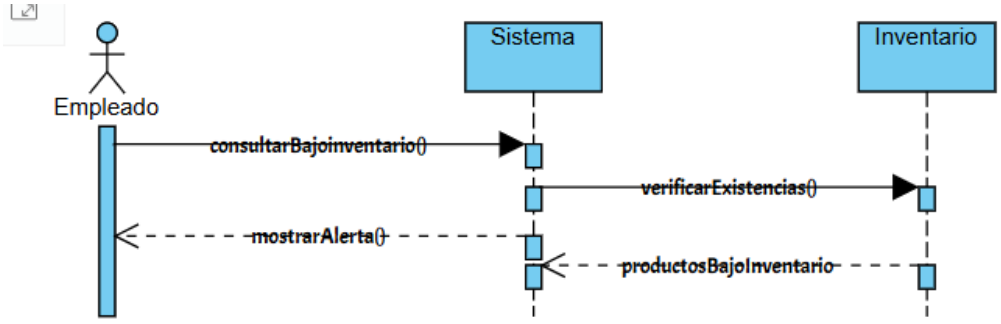
- **DS-01-Consultar Inventario**



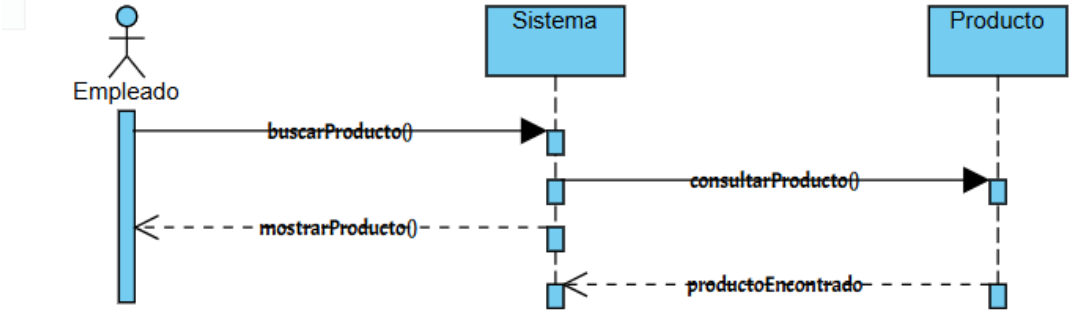
- **DS-02-Entradas y Salidas**



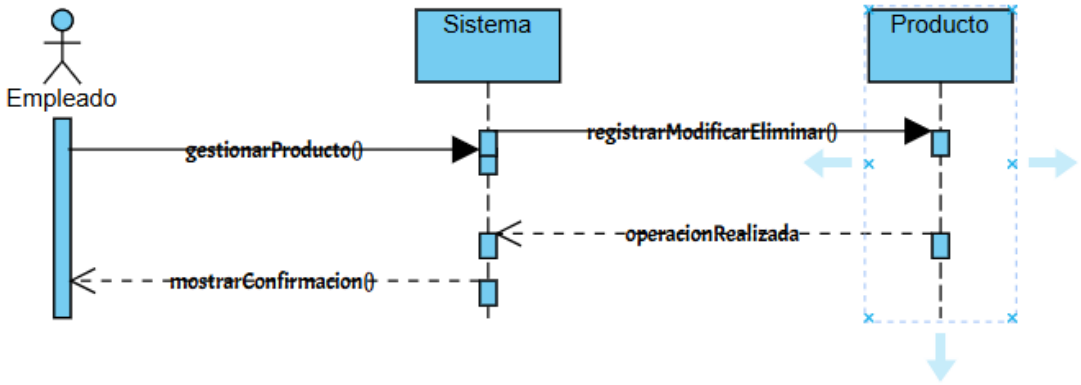
- **DS-03-Consultar bajo inventario**



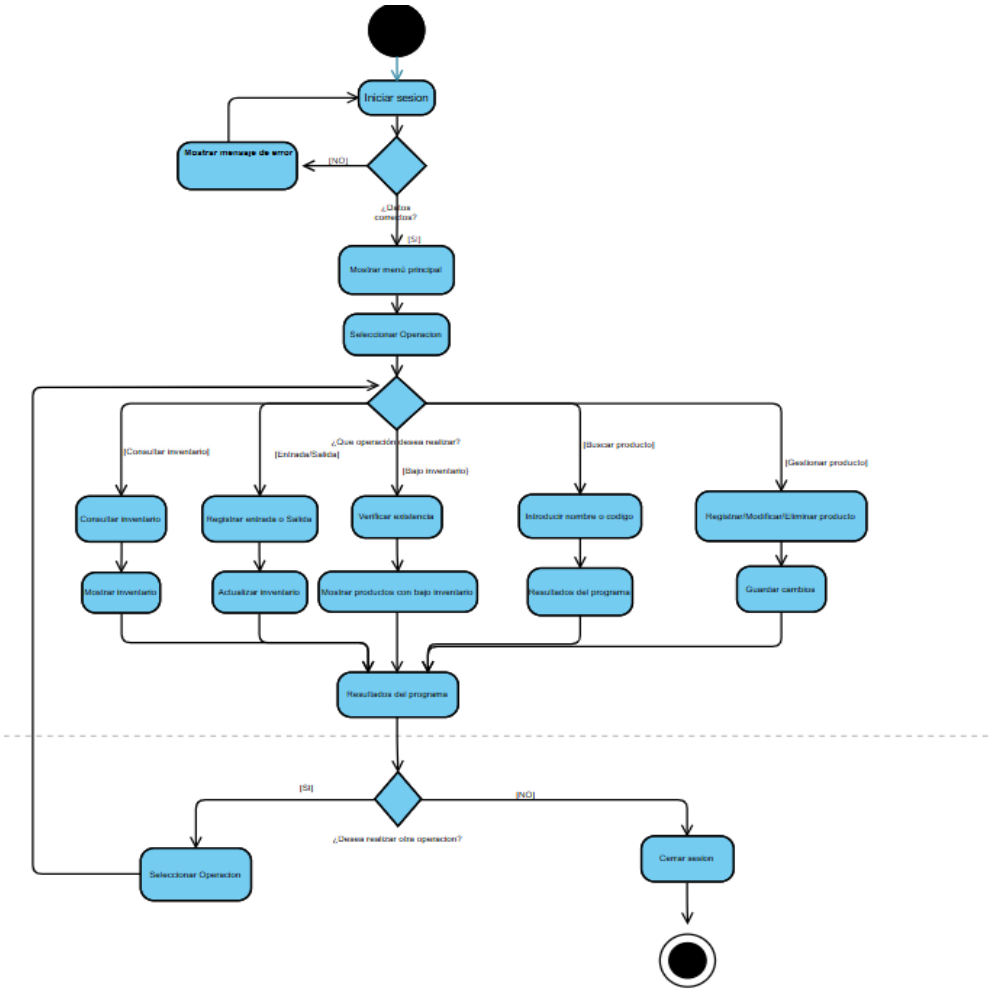
- **DS-04-Buscar Productos**



- **DS-05-Gestionar Productos**



6. **Diagrama de actividades**



7. Breve validación técnica de los modelos realizados

Los modelos UML desarrollados presentan coherencia entre los requisitos funcionales identificados y la estructura propuesta para el sistema digital de gestión de inventario. El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades que serán utilizadas por el usuario. El diagrama de clases define las entidades, atributos, operaciones y relaciones necesarias para representar la información del sistema. El diagrama de secuencia muestra la interacción ordenada entre los participantes durante la ejecución de una funcionalidad, mientras que el diagrama de actividades representa el flujo de las operaciones del sistema.

En conjunto, los diagramas mantienen correspondencia con los cinco requisitos funcionales seleccionados y permiten visualizar desde diferentes perspectivas el funcionamiento y la estructura del sistema. Por tanto, los modelos constituyen una representación técnica inicial adecuada para orientar el posterior desarrollo del sistema.

8. Enlace editable o compartido del trabajo realizado en Visual Paradigm Online

- **Diagrama de casos de uso**
- **Diagrama de Clase**
- **Diagrama de secuencia**
- **Diagrama de actividades**